CURS 3

Legile de conservare (mecanică analitică)

1. Conservarea energiei

In mecanica analitica, sistemele sunt caracterizate cu ajutorul functiei Lagrnge L(q_i ,$\dot{q}_i$)

$$\begin{cases} q_i = f(t) \\ \dot{q}_i = f(t) \end{cases}$$

Există funcții ale acestor mărimi, care se păstrează constante în timp și a căror valoare depinde doar de condițiile inițiale ale mișcării numite **integrale prime ale mișcării.**

Mărimile fizice rezultate din aceste funcții se conservă.

Uniformitatea timpului ⟹ funcția Lagrange a unui sistem inchis nu depinde explicit de timp $L = f(q, \dot{q})$

$$\frac{dL}{dt} = \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i}\dot{q}_i + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\ddot{q}_i$$

Ec. Lagrange $\quad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L\right) = 0 \\ \Updownarrow \\ \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L = \text{const} \end{cases} \Rightarrow T(q, \dot{q}) + U(q) = const = E$$

$L = T(q, \dot{q}) - U(q) \Rightarrow \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} = 2T$ (teorema lui Euler pentru funcții omogene)

Obs. *Conservarea energiei nu este valabilă doar pentru sistemele închise ci și pentru cele aflate într-un câmp exterior constant în timp (câmp conservativ)*

2. Teorema impulsului

Omogenitatea spațiului → Proprietățile mecanice ale sistemului rămân neschimbate în timpul unei translații a intregului sistem în spațiu

Un sistem închis efectuează o translație infinit de mică ($\vec{\varepsilon}$) cu o viteza constanta astfel încât funcția Lagrange nu se modifică în timpul ei $\vec{r}_a{}' \to \vec{r}_a + \vec{\varepsilon}$

Functia Lagrange $L = \sum_a \frac{m_a}{2} v_a^2 - U(\vec{r}_1, \vec{r}_{2,\dots})$

$\Rightarrow \delta L = \sum_a \frac{\partial L}{\partial \vec{r}_a} \delta \vec{r}_a = \vec{\varepsilon} \sum_a \frac{\partial L}{\partial \vec{r}_a} = 0 \Rightarrow \sum_a \frac{\partial L}{\partial \vec{r}_a} = 0 \longrightarrow \sum_a \left(-\frac{\partial U}{\partial \vec{r}_a}\right) = \sum_a \vec{F}_a = 0$

Ec. Lagrange

Principul acțiunii și reacțiunii

$\frac{d}{dt} \sum_a \frac{\partial L}{\partial \vec{v}_a} = 0 \Leftrightarrow \sum_a \frac{\partial L}{\partial \vec{v}_a} = \vec{P} = const \qquad \vec{P} = \sum_a m_a \vec{v}_a = \sum_a \vec{p}_a$

COORDONATE GENERALIZATE

În cazul utilizării coordonatelor generalizate pentru descrierea mișcării

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$ Impulsuri generalizate

$$F_i = \frac{\partial L}{\partial q_i}$$ Forțe generalizate

$$\Rightarrow \dot{p}_i = F_i$$

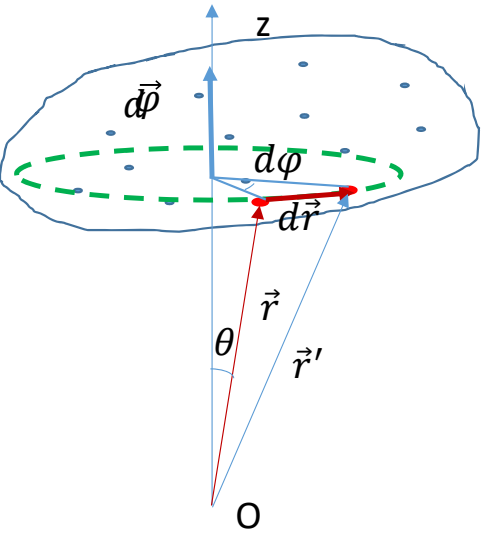
Ecuațiile Lagrange

$\Leftrightarrow$

Principiul fundamental

3. Momentul cinetic

Rotație infinit de mică în jurul unei axe fixe, funcția Lagrange nu se modifică $L(r, v)$



$$dr = r\sin\theta d\varphi \longrightarrow \boxed{\delta\vec{r} = d\vec{\varphi} \times \vec{r}}$$

$$\delta L = \sum_a \left(\frac{\partial L}{\partial \vec{r}_a} \delta\vec{r}_a + \frac{\partial L}{\partial \vec{v}_a} \delta\vec{v}_a \right) = 0$$

$\frac{\partial L}{\partial \vec{r}_a} = \dot{\vec{p}}_a$; $\frac{\partial L}{\partial \vec{v}_a} = \vec{p}_a$

$$\delta L = \sum_a \left(\dot{\vec{p}}_a \cdot \delta\vec{\varphi} \times \vec{r}_a + \vec{p}_a \cdot \delta\vec{v}_a \right) = 0$$

$$\delta L = \delta\vec{\varphi} \sum_a \left(\vec{r}_a \times \dot{\vec{p}}_a \right) = 0$$

$$\delta L = \frac{d}{dt} \sum_a (\vec{r}_a \times \vec{p}_a) = \frac{dM}{dt} = 0$$

Concluzie

Momentul cinetic al unui sistem inchis, se conservă

$$M = \sum_a (\vec{r}_a \times \vec{p}_a)$$

Momentul **cinetic** al sistemului

Mecanica clasica

Legile de miscare

$\vec{v} = \dot{\vec{r}}$
$\vec{a} = \ddot{\vec{r}}$



$\vec{r} = f(t)$

Ecuatiile miscarii

Legea de mișcare (coordonate carteziene)

Teoreme de variatie → Legi de conservare

$\Delta\vec{p} = \vec{H}$ / $\vec{R} = \frac{d\vec{P}}{dt}$ — Teorema impulsului

$\vec{M} = \frac{d\vec{l}}{dt}$ / $\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_{k=1}^{N} \vec{r}_k \times \vec{f}_e = \vec{M}_e$ — Teorema momentului cinetic

$L = \Delta E_c \quad L_{AB} = -\Delta E_p$
$\Delta E_C + \Delta E_p = L_{NC}$ — Energia mecanica

Mecanica analitica (*Formalismul Lagrange)*

Legile de miscare

$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$



$q = f(t)$

Ecuatia Lagrange

Legea de mișcare (coordonate generalizate)

$L = \sum_{i,k} a_{i,k}(q)\dot{q}_i\dot{q}_k - U(q)$ ← $L = \sum_a \frac{m_a}{2} v_a^2 - U(\vec{r}_1, \vec{r}_{2,\ldots})$

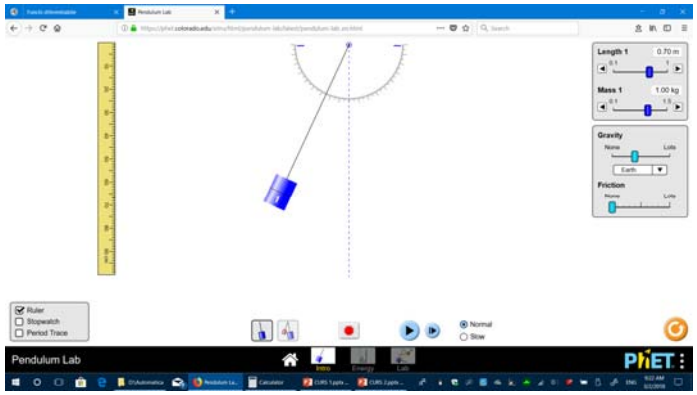
Integrale prime ale miscarii

$\sum_a \frac{\partial L}{\partial \vec{v}_a} = \vec{P} = const$ — Impulsul

$\frac{d}{dt}\sum_a (\vec{r}_a \times \vec{p}_a) = \frac{dM}{dt} = 0$ — Momentul cinetic

$\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L$ = const — Energia mecanica

Aplicație: Pendulul matematic



$$L = \frac{mv^2}{2} - U(r)$$

$$x = l\sin\theta$$
$$y = l\cos\theta$$
$$\Rightarrow \frac{mv^2}{2} = \frac{ml^2\dot{\theta}^2}{2}$$

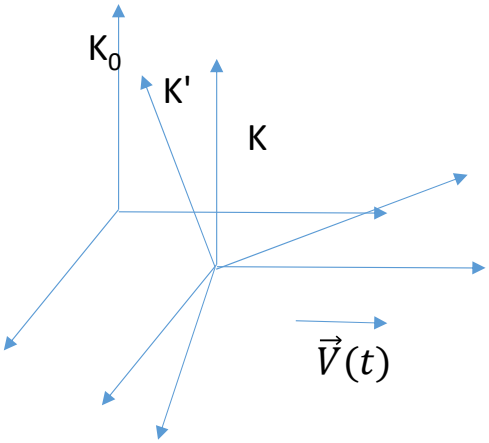
$$\vec{r} = y\vec{e}_y$$
$$\vec{G} = -\frac{\partial U}{\partial r}\frac{\vec{r}}{r}$$
$$\Rightarrow U = -\mathrm{mg}l\cos\theta$$

$$\Rightarrow L = \frac{ml^2\dot{\theta}^2}{2} + mgl\cos\theta$$

Ecuatiile Lagrange $\Rightarrow$ $l\ddot{\theta} + g\sin\theta = 0$

Ecuatia se rezolva usor in cazul unghiurilor mici $l\ddot{\theta} + g\theta = 0$

In cazul unor unghiuri foarte mari, miscarea devine o **miscare circulara neuniforma**



$$\vec{v}_0 = \vec{v}' + \vec{V}(t)$$

$$L = \frac{m\vec{v}_0^2}{2} - U(\vec{r})$$

$$\Rightarrow L = \frac{m\vec{v'}^2}{2} + m\vec{v}'V(t) + \frac{m\left(\vec{V}(t)\right)^2}{2} - U(\vec{r})$$

$$\vec{v}' = \frac{d\vec{r'}}{dt} \Rightarrow m\vec{v'}\vec{V}(t) = \frac{d}{dt}(m\vec{r}'\vec{V}(t)) - m\vec{r}'\frac{d\vec{V}(t)}{dt}$$

$$\Rightarrow L = m\vec{v}'^2/2 - \vec{r}'\vec{a}_t - U(\vec{r})$$

$$\vec{v}' = \vec{v} + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$\vec{r}$ si $\vec{r}'$ coincid

$$\Rightarrow L = \frac{m\vec{v}^2}{2} + m\vec{v}(\vec{\omega} \times \vec{r}) + \frac{m}{2}(\vec{\omega} \times \vec{r})^2 - m\vec{r}\vec{a}_t - \mathrm{U}(\vec{r})$$

Ecuatia miscarii $$m\frac{d\vec{v}}{dt} = -m\vec{a}_t - \frac{\partial U}{\partial \vec{r}} + 2m(\vec{v} \times \vec{\omega}) + m\big(\vec{\omega} \times (\vec{r} \times \vec{\omega})\big) + m\vec{r} \times \dot{\vec{\omega}}$$

$2m(\vec{v} \times \vec{\omega})$ Forta Coriolis

$m\big(\vec{\omega} \times (\vec{r} \times \vec{\omega})\big)$ Forta centrifuga

$m\vec{r} \times \dot{\vec{\omega}}$ Termenul datorat neuniformitatii miscarii

Miscarea circulara uniforma

$$L = \frac{m\vec{v}^2}{2} + m\vec{v}(\vec{\omega} \times \vec{r}) + \frac{m}{2}(\vec{\omega} \times \vec{r})^2 - \mathrm{U}(\vec{r})$$

$$m\frac{d\vec{v}}{dt} = -m\vec{a}_t - \frac{\partial U}{\partial \vec{r}} + 2m(\vec{v} \times \vec{\omega}) + m\big(\vec{\omega} \times (\vec{r} \times \vec{\omega})\big)$$

$$E = \frac{m\vec{v}^2}{2} - \frac{m(\vec{\omega}\times\vec{r})^2}{2} + U(\vec{r})$$

$$\mathrm{E} = \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L \quad \Rightarrow \quad E = \vec{v}\vec{p} - L$$

$$E = \vec{p}^2 - \vec{p}(\vec{\omega} \times \vec{r}) + U(\vec{r})$$

$$\vec{p} = \frac{dL}{d\vec{v}} = m\vec{v} + m(\vec{\omega} \times \vec{r})$$

Ecuatiile miscarii pot fi exprimate in coordonate (r, p)

FORMALISMUL HAMILTON

$$L = f(q, \dot{q}, t) \Rightarrow \frac{dL}{dt} = \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i}\dot{q}_i + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\ddot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial t}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = p_i$$

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) = \dot{p}_i$$

$$\Rightarrow \frac{dL}{dt} = \sum_i \dot{p}_i\dot{q}_i + \sum_i p_i\ddot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial t}$$

$$\sum_i \dot{p}_i\dot{q}_i = \frac{d}{dt}\sum_i p_i\dot{q}_i - \sum_i p_i\ddot{q}_i$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt}\left(\sum_i p_i\dot{q}_i - L\right) = -\frac{\partial L}{\partial t}$$

$\sum_i p_i\dot{q}_i - L \equiv H$ Energia sistemului, exprimată în funcție de coordonate și impulsuri se numește funcție HAMILTON

***Observație**:*
Dacă funcția Lagrange este independentă de timp, funcția Hamilton este o integrală primă a mișcării. (Energia mecanică se conservă)

$$H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L \quad \Rightarrow \quad dH = \sum_i p_i d\dot{q}_i + \sum_i \dot{q}_i dp_i - dL$$

$$L = f(q, \dot{q}, t) \Rightarrow \quad dL = \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} d\dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

$$= \sum_i \dot{p}_i dq_i + \sum_i p_i d\dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

$$\Rightarrow \quad dH = \sum_i \dot{q}_i dp_i - \sum_i \dot{p}_i dq_i - \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

$$dH = \sum_i \frac{\partial H}{\partial p_i} dp_i + \sum_i \frac{\partial H}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial H}{\partial t} dt$$

$$(H = f(p, q, t))$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}$$

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

Ecuațiile HAMILTON (Ecuațiile canonice)

MIȘCAREA OSCILATORIE

Este o mișcare periodică ce se exercită sub acțiunea unei forțe elastice.

Exemple:

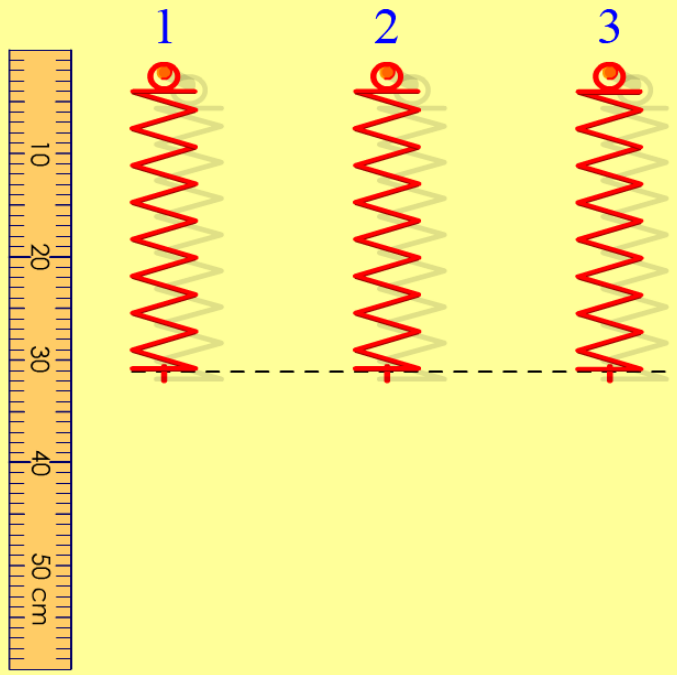
- mişcarea Pământului în jurul Soarelui,
- mişcarea Lunii în jurul Pământului
- moleculele într-un corp solid care oscilează în jurul poziţiilor de echilibru,
- undele electromagnetice (unde luminoase, unde radio) sunt caracterizate prin oscilaţiile câmpurilor electrice şi magnetice

Când mişcarea este întotdeauna îndreptată spre poziţia de echilibru mişcarea poartă numele de mişcare oscilatorie armonică.

Masses & Springs 2.03

https://phet.colorado.edu/sims/mass-spring-lab/mass-spring-lab_en.html

Search



friction

none lots

softness spring 3

soft hard

Show Energy of

1 2 3

No show

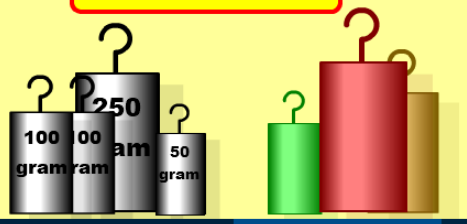
real time
1/4 time
1/16 time
pause

Jupiter
Moon
Earth
Planet X
g = 0

Stopwatch Sound

Show Help

Hang Me!



About...

PhET

Downloads C:\Program Files (... Masses & Springs ... CURS 2.pptx - Po... ENG 4:18 PM 2/27/2018

$$\left.\begin{array}{l}\vec{F} = -k\vec{x} \\ ma = F\end{array}\right\} \Rightarrow \quad m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx \quad \Leftrightarrow \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$$

Notăm $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ (pulstatia mișcării oscilatorii)

Obținem ecuația de mișcare

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$

Viteza și accelerația oscilatorului se calculeaza pornind de la legea de mișcare:

$$v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega_0 t + \theta_0)$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dx^2}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega_0 t + \theta_0) \quad \Leftrightarrow \quad a = -\omega^2 x$$

Aceasta este o ecuație diferențială de ordinul I cu soluții de forma

$$\widetilde{x} = A_0 e^{i\theta_0} e^{i\omega_0 t}$$

Din care retinem doar partea reală

$$\boxed{x(t) = A\cos(\omega_0 t + \theta_0)}$$ LEGEA DE MIȘCARE

Unde A si θ_0 sunt constante ale mișcării: A se numeste amplitudine iar θ_0 faza inițială a mișcării. Determinarea lor se face cunoscând condițiile inițiale:

$$x(0) = x_0$$
$$\frac{dx}{dt} = v_0$$

Energia oscilatorului armonic liniar:

$$E = E_c + E_p$$

Energia cinetică:

$$E_c = \frac{mv^2}{2} = \frac{m}{2} A^2 \omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \theta_0)$$

Energia potențială:

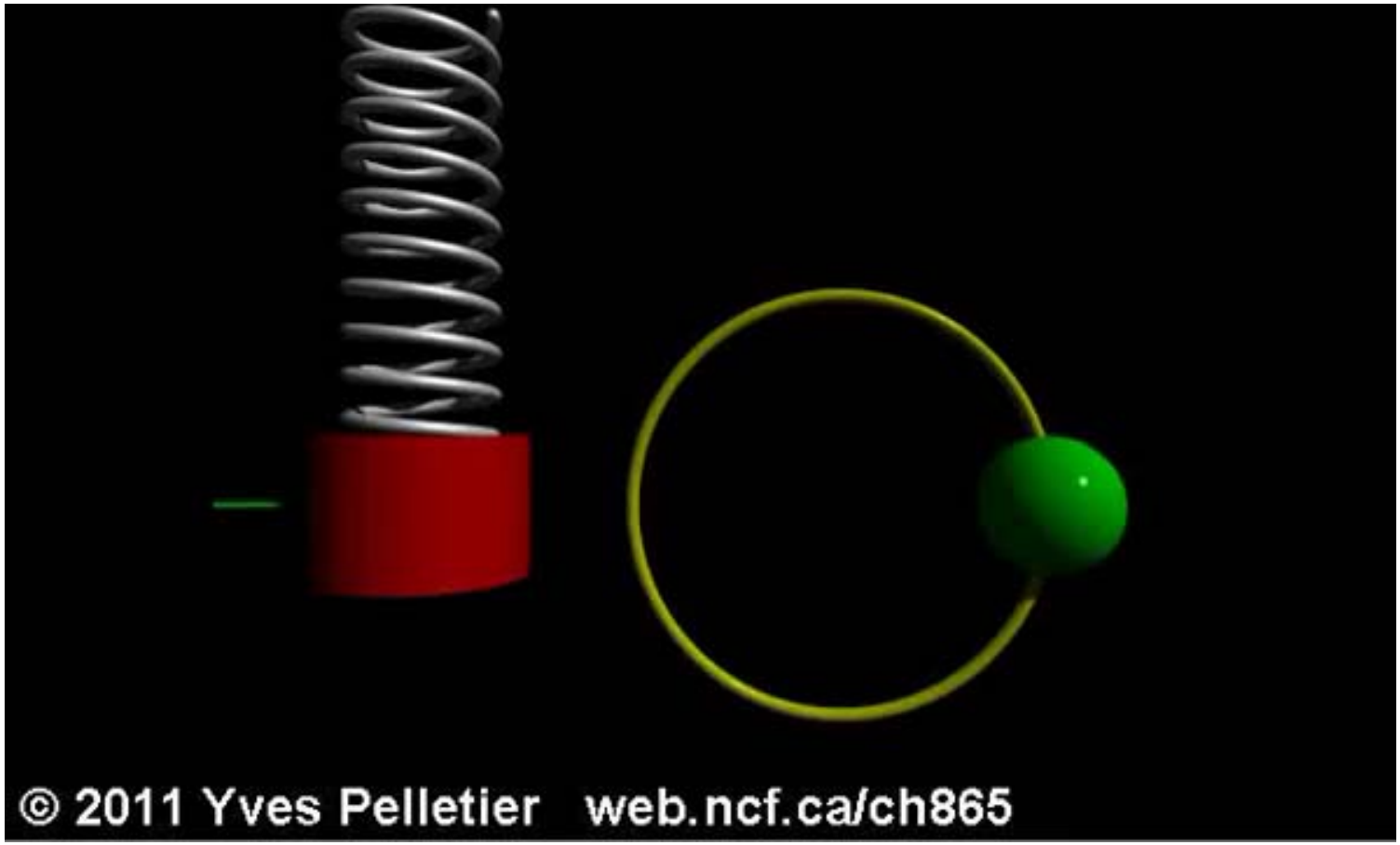
$$\vec{F} = -\nabla E_p = -\frac{\partial E_p}{\partial x} \quad \Rightarrow \quad E_p = \int_0^x kx\, dx$$

$$E_p = \frac{kx^2}{2} = \frac{m}{2} A^2 \omega_0^2 \cos^2(\omega_0 t + \theta_0)$$

$$E = E_p + E_c = \frac{m\omega_0^2 A^2}{2} = \frac{kA^2}{2}$$

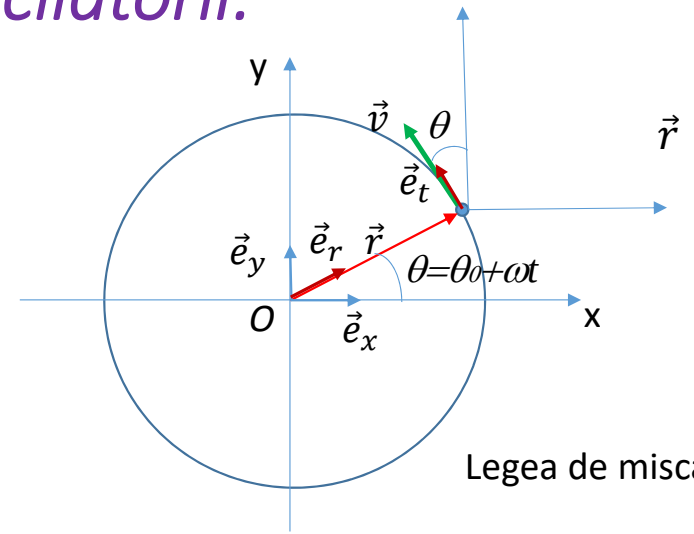
Reprezentările mișcării oscilatorii:

1. Reprezentarea fazorială



Reprezentările mișcării oscilatorii:

1. Reprezentarea fazorială



$$\vec{r} = R\vec{e}_r = R(\vec{e}_x \cos\theta + \vec{e}_y \sin\theta)$$

Proiecția pe axa Ox

$$x(t) = R\cos(\omega t + \theta_0)$$

Legea de miscaare a oscilatorului liniar armonic

Mișcarea este reprezentată cu ajutorul unui vector numit **fazor**.

Elongatia mișcării reprezintă proiecția fazorului pe axa Ox iar viteza de rotație a vârfului este dată de pulsația mișcării

2. **Reprezentarea complexă:**

Pentru descriere se folosesc soluțiile complexe ale ecuației de mișcare.

Elongația este partea reală a soluției: $x = \mathrm{Re}\,\tilde{x}$

$$\begin{cases} \tilde{x} = A\exp i(\omega_0 t + \theta_0) \\ \tilde{x} = A_0 e^{i\theta_0} e^{i\omega_0 t} \end{cases}$$

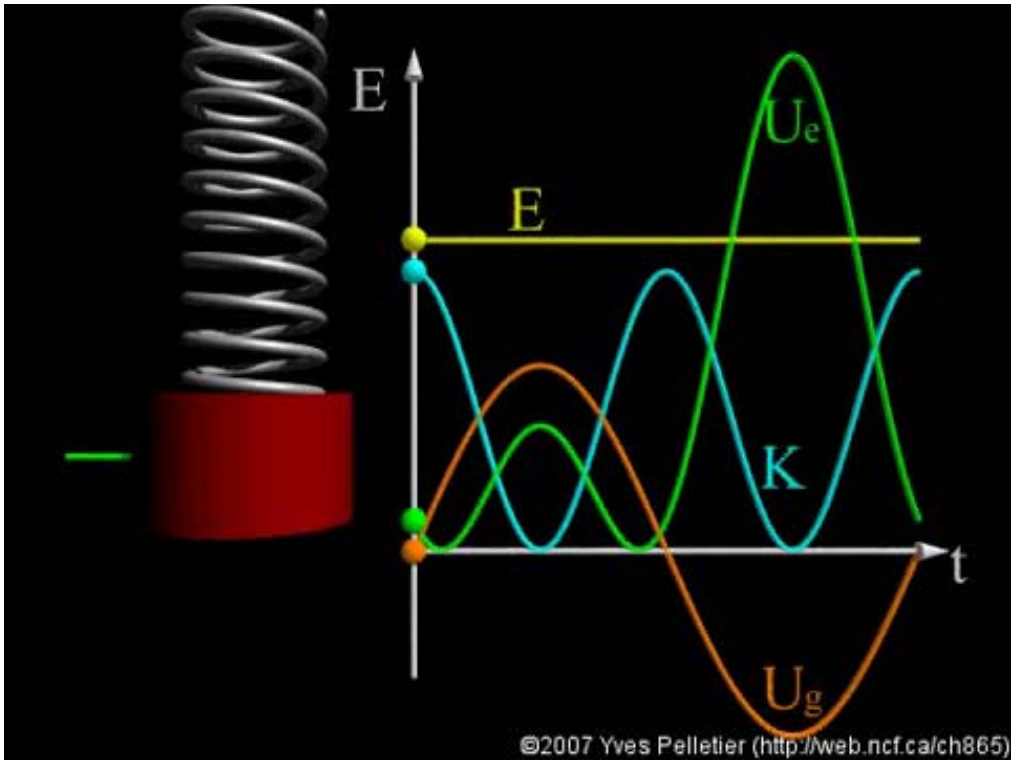
Mărimi caracteristice mișcării oscilatorii

Pulsația mișcării: depinde de constanta elastică (k) si de masa oscilatorului (m): $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$

Perioada mișcării: *intervalul de timp in care se efectuează o mișcare oscilatorie armonică completă* $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$

Frecvența mișcării: *numărul de oscilații complete efectuate în unitatea de timp* $\nu = \frac{1}{T}$

Intre pulsație, perioada și frecvență putem scrie următoarele relații de legătură: $\omega_0 = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$



Oscilații amortizate

- Mişcarea oscilatorie armonică este o **mişcare ideală**, adică oscilează un timp nedefinit sub acţiunea unei singure forţe.
- **În realitate**, însă, alături de forţa elastică acţionează şi forţe neconservative cum ar fi frecarea care încetinesc mişcarea. În consecinţă energia sistemului scade şi mişcarea este una amortizată.